

Arquitectura del sistema

Capas y comunicación de componentes

Proyecto Integrador | Documento de trabajo | Septiembre de 2026

Nota de alcance: CodeAscent sigue en desarrollo. Las funcionalidades y estructuras descritas como previstas o por verificar no se presentan como implementadas ni probadas.

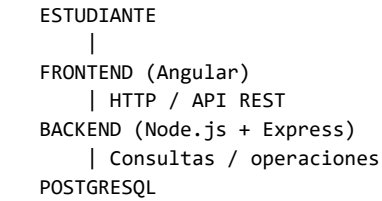
Descripción

CodeAscent separa la interfaz Angular, el servidor Node.js/Express y el almacenamiento PostgreSQL. Este esquema es general y debe contrastarse con la versión actual del código.

Capas

Capa	Responsabilidad
Presentación Aplicación	Pantallas, componentes y navegación en Angular Solicitudes HTTP, controladores y lógica de negocio
Datos	Consultas, persistencia y relaciones en PostgreSQL

Diagrama lógico



Flujo de información

El estudiante interactúa con una pantalla. El frontend envía una solicitud HTTP cuando necesita datos o ejecutar una operación. El backend procesa la solicitud, consulta o actualiza la base de datos cuando corresponde y devuelve una respuesta que Angular presenta al estudiante.

Organización y control de versiones

El equipo utiliza Git y GitHub con ramas individuales y una rama de desarrollo compartida. Las nuevas funcionalidades se integran mediante revisión y pull requests.

Pendiente de verificación: estructura exacta de carpetas, servicios existentes, mecanismos de sesión, despliegue y rutas activas.